

تحلیل تاب‌آوری مبتنی بر توپولوژی در سیستم‌های چندعاملی مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)

۱. هدف این است که یک سیستم چندعاملی (MAS) را به عنوان یک شبکه پیچیده مدل‌سازی کنید تا نحوه انتشار "توهمات" (Hallucinations) یا خطاها را شبیه‌سازی نمایید. شما با استفاده از کتابخانه NetworkX ساختارهای ارتباطی مختلف را می‌سازید و اندازه‌گیری می‌کنید که کدام توپولوژی بهترین عملکرد را در مهار انتشار اطلاعات غلط دارد (بدون فراخوانی API‌های واقعی برای هر اجرا، صرفاً با استفاده از شبیه‌سازی احتمالاتی).

✓ امتیازی: فراخوانی API های واقعی: موارد پیشنهادی: Groq-Ollama-Gemini

- یک سناریوی ساده (مثلاً حل یک مسئله ریاضی یا تولید کد) را با ۳ تا ۵ ایجنت واقعی اجرا کنید. یک "توهم" (Hallucination) مصنوعی به یکی از ایجنت‌ها تزریق کنید و بررسی کنید که آیا ایجنت "مدیر" یا "بازبین" در عمل موفق به کشف خطا می‌شود یا آن را می‌پذیرد. نرخ موفقیت به دست آمده را به عنوان احتمال p در شبیه‌سازی خود استفاده کنید. مستندات استفاده از هر یک از API ها در لینک‌های زیر قرار دارند:

▪ <https://console.groq.com/docs/quickstart>

▪ <https://github.com/ollama/ollama-python>

▪ <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/quickstart?lang=python>

۲. فرایند پیاده‌سازی (NetworkX , python)

- ساخت گراف: چهار توپولوژی گراف مختلف با استفاده از networkX ایجاد کنید:
 - i. خطی (جریان کاری ترتیبی): [path_graph — NetworkX 3.6.1 documentation](#)
 - ii. کامل (اتصال همه عامل‌ها باهم): [complete_graph — NetworkX 3.6.1 documentation](#)
 - iii. سلسله مراتبی (مدیر-کارمند): [balanced_tree — NetworkX 3.6.1 documentation](#)
 - iv. توپولوژی دلخواه (به منظور حداکثرسازی مقاومت انتخاب شود).
- تخصیص ویژگی‌ها:
 - i. به هر گره یک حالت (state) اختصاص دهید (مثلا $\text{Faulty}/\text{Hallucinating} = 1, \text{correct} = 0$)
 - ii. یک ویژگی (role) مانند (Leader, Worker, Reviewer) بر اساس مرکزیت درجه (degree centrality) یا مرکزیت/روش مورد نظر خود اختصاص دهید.

۳. اعمال و انتشار خطا:

i. اعمال خطا:

A. روش اول: به شکل تصادفی k گره را به عنوان معیوب (faulty) انتخاب کنید.

✓ امتیازی: بهترین استراتژی برای انتخاب مجموعه‌ای از گره‌ها که بیشترین اشکال را در سیستم ایجاد می‌کنند چیست؟ راه حل‌های مختلف را بررسی کنید و در خروجی خود تحلیل و مقایسه کنید.

ii. منطق انتشار: یک مدل سرایت (مانند [Independent Cascades — NDlib 5.1.0](#)

[documentation](#) و یا مدل دلخواه دیگر) پیاده‌سازی کنید:

- A. اگر یک گره معیوب باشد، داده‌های نامعتبر را با احتمال p به همسایگان ارسال می‌کند.
- B. اگر یک گره "مدیر" (با درجه بالا) از بیش از ۵۰٪ زیرمجموعه خود داده نامعتبر دریافت کند، خودش نیز معیوب می‌شود.
- C. روش دوم: به جای استفاده از احتمال ثابت p ، برای هر یال یک وزن اعتماد در نظر بگیرید، انتشار خطا تنها زمانی اتفاق می‌افتد که مجموع وزن اعتماد همسایگان معیوب از یک آستانه مشخص عبور کند.
- iii. پیاده‌سازی مکانیزم قطع ارتباط: اگر یک ایجنت سالم، تشخیص دهد نرخ خطای دریافتی از یک همسایه از حد مجاز فراتر رفته یا ارتباطی را قطع کرده و به صورت تصادفی به یک گره دیگر متصل می‌شود. تاثیر این مکانیزم بر شعاع گسترش خطا را تحلیل کنید.
- iv. مکانیزم اجماع و اصلاح: علاوه بر منطق سرایت خطا، یک منطق "ترمیم" نیز پیاده‌سازی شود:
 - A. رأی‌گیری اکثریت (Majority Voting): اگر یک گره (حتی معیوب) از بیش از ۵۰٪ همسایگان خود "داده سالم" دریافت کند، وضعیت آن در گام بعدی به "سالم" تغییر می‌کند (شبیه‌سازی اصلاح توهم).
 - B. فیلتر کردن توسط نقش‌های خاص: گره‌هایی با نقش "Reviewer" یا "Judge" دارای ضریب مقاومت هستند؛ آن‌ها تنها در صورتی معیوب می‌شوند که بیش از ۸۰٪ ورودی‌هایشان معیوب باشد، و در غیر این صورت، سیگنال‌های معیوب همسایگان را مسدود می‌کنند.

۴. معیارهای ارزیابی:

- A. نرخ شکست سیستم (System Failure Rate): درصد اجرایی که در آن گره "ریشه" یا "خروجی نهایی" دچار خطا می‌شود در هر توپولوژی.
- B. شعاع و چگالی گسترش (Spread Radius & Density): میانگین تعداد گره‌های آلوده شده و فاصله آن‌ها از منبع خطا پس از t گام.
- C. بهبود تاب‌آوری (BFT): سنجش توانایی سیستم در اصلاح خطاها با مقایسه دقت اولیه ایجنسها (IAA) و دقت نهایی پس از تعامل (FAA)¹.
- D. زمان همگرایی (Convergence Time): تعداد دورهای (Rounds) لازم برای رسیدن سیستم به وضعیت پایدار (توافق یا شکست کامل).
- E. سربار ارتباطی (Communication Cost): تحلیل تعداد کل پیام‌های تبادل شده نسبت به میزان تاب‌آوری (تحلیل هزینه-فایده توپولوژی).

۵. نمودارها و خروجی:

- A. نمودار مقایسه توپولوژی: رسم چهارمعماری در کنارهم
- B. نقشه حرارتی خرابی: بر اساس زمان تا شکست (مثلا قرمز=شکست فوری، سبز=بقا)
- C. منحنی‌های تاب‌آوری و تحلیل آن‌ها
- D. کدها و توصیف کامل مراحل در قالب گزارش کار

۶. فرمت تحویل کد: به منظور سهولت در دیباگ و بررسی دقیق روند اجرا، کدها در قالب Jupyter Notebook (.ipynb) یا

Google Colab تدوین شوند. ساختار کد به صورت Cell-by-Cell و مرحله‌به‌مرحله باشد:

- مرحله ۱ (Setup): ایمپورت کتابخانه‌ها و تنظیمات اولیه.
- مرحله ۲ (Graph Generation): توابع تولید توپولوژی‌ها و رسم گراف خام (بدون خطا).
- مرحله ۳ (Attribute Assignment): سلول تخصیص نقش‌ها (Role) و وضعیت اولیه (State) به گره‌ها.
- مرحله ۴ (Simulation): اجرای حلقه اصلی شبیه‌سازی و انتشار خطا.
- مرحله ۵ (Analysis): سلول‌های جداگانه برای محاسبه معیارها و رسم نمودارها.

References:

- Huang, J., Zhou, J., Jin, T., Zhou, X., Chen, Z., Wang, W., Yuan, Y., Lyu, M. & Sap, May (2025). On the Resilience of LLM-Based Multi-Agent Collaboration with Faulty Agents. [On the Resilience of LLM-Based Multi-Agent Collaboration with Faulty Agents | OpenReview](#)
- Lifan Zheng, Jiawei Chen, Qinghong Yin, Jingyuan Zhang, Xinyi Zeng, Yu Tian; Dec (2025). Rethinking the Reliability of Multi-agent System: A Perspective from Byzantine Fault Tolerance [\[2511.10400\] Rethinking the Reliability of Multi-agent System: A Perspective from Byzantine Fault Tolerance](#)